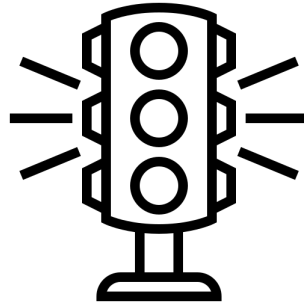


Proyecto: Semáforo vehicular y peatonal

Prof. José Miguel Barboza Retana



1. Introducción

Los sistemas de control de tráfico son fundamentales para la regulación segura y eficiente de la movilidad vehicular y peatonal en entornos urbanos. Estos sistemas integran elementos de temporización, señalización visual y auditiva, así como mecanismos de interacción con los usuarios.

En el contexto de la ingeniería electrónica, el diseño de un sistema de semáforo permite aplicar conceptos relacionados con la generación de señales, temporización, control lógico, visualización de información y procesamiento de señales de audio. Además, representa un ejemplo claro de integración de subsistemas analógicos y digitales en una aplicación real.

En este proyecto, se propone que el estudiante diseñe e implemente un sistema completo de semáforo vehicular y peatonal, capaz de gestionar el flujo de tránsito y permitir la interacción mediante solicitudes peatonales, incorporando señalización visual y auditiva similar a la utilizada en sistemas reales.

Este proyecto busca que el estudiante desarrolle una solución integral, combinando las etapas de simulación, diseño, ensamblaje y pruebas en laboratorio, con el fin de demostrar dominio sobre los principios de la electrónica analógica y digital aplicados a un problema de ingeniería real.

2. Objetivo General

Introducir al estudiante ante un problema de ingeniería en donde requiera poner en práctica las habilidades y conceptos adquiridos en el uso de las herramientas de simulación, equipos de medición, prototipado y ensamble de circuitos eléctricos transistorizados por medio de circuitos impresos.

3. Objetivos Específicos

1. Introducir al estudiante en el diseño de ingeniería bajo el establecimiento de una solución a un problema planteado.
2. Utilizar herramientas de simulación en la etapa de diseño de sistemas electrónicos que integren etapas analógicas y digitales.
3. Desarrollar habilidades de implementación de sistemas electrónicos bajo el apoyo de equipo especializado para mediciones.

4. Adquirir conocimiento y habilidades necesarias para el diseño e implementación de circuitos impresos o PCB.
5. Fomentar las habilidades requeridas para el trabajo en equipo en proyectos de ingeniería.

4. Requisitos o Especificaciones Técnicas

El sistema a implementar debe cumplir con las siguientes características mínimas:

- El sistema debe simular un **cruce vehicular completo**, incorporando:
 - Un **semáforo vehicular** con luces rojo, amarillo y verde.
 - Un **sistema peatonal en ambos sentidos** (dos semáforos peatonales).
- La secuencia del semáforo vehicular debe cumplir:
 - Luz roja: 30 s
 - Luz amarilla: 5 s
 - Luz verde: estado permanente hasta recibir solicitud peatonal
- El sistema debe incorporar un **botón de solicitud peatonal** que permita cambiar el estado del semáforo vehicular a rojo, habilitando el paso peatonal, esto en ambos semáforos peatonales. Una vez que se presiona alguno de estos dos semáforos peatonales, empieza un conteo de 20 s para que el semáforo permita el paso de los peatones.
- El sistema debe contar con un **conteo regresivo visual numérico** (display) que indique el tiempo restante para el cambio de estado durante las fases correspondientes.
- El sistema peatonal debe incluir **señalización auditiva**, la cual debe:
 - Generar un sonido periódico mientras el paso peatonal está habilitado.
 - Aumentar la frecuencia del sonido durante los últimos 5 s antes del cambio a estado de detención.
- La señal de audio debe ser generada electrónicamente dentro del sistema y amplificada mediante un circuito transistorizado.
- El sistema debe utilizar **circuitos digitales básicos** (temporizadores, compuertas, contadores, registros, etc.) para su implementación. No se permite el uso de dispositivos programables (microcontroladores, FPGAs, etc).
- El sistema debe ser capaz de conectarse a alimentación de **120VAC**. No se permiten módulos prefabricados de conversión AC/DC. El diseño debe incluir transformadores, rectificadores y reguladores de tensión.
- Manejo adecuado de la disipación de calor en los dispositivos de potencia.
- Aplicar buenas prácticas de ensamblaje de circuitos eléctricos sobre protoboard.
- El sistema final debe ser implementado en una **maqueta física** que represente un cruce vehicular realista.
- El ensamble final del sistema debe contar con al menos **un circuito impreso (PCBs)** diseñado y fabricado con el apoyo del laboratorio.

5. Evaluación (100 %)

Rubro	Fecha límite de entrega	Valor (%)	Entregables
Propuesta de diseño	viernes 22 de mayo (semana 14)	20	■ Archivos de simulación (Multisim u otro) del sistema completo, con funcionamiento integral de todas las etapas: detección, control, amplificación y señalización. ■ Documento técnico en formato IEEE (una columna) describiendo la propuesta, diagramas de bloques, consideraciones de diseño y criterios de selección de componentes.
Sistema Final Ensamblado en Proto-board	martes 16 de junio (semana 17)	40	■ Archivos de simulación actualizados del sistema final. ■ Documento técnico en formato IEEE (una columna) con el diseño completo, esquemas eléctricos y resultados de pruebas en laboratorio. ■ Demostración funcional del sistema ensamblado en protoboard.
Sistema Final Ensamblado	martes 30 de junio (semana 19)	40	■ Demostración final del funcionamiento del sistema ensamblado utilizando al menos dos PCBs. ■ Documento técnico final en formato IEEE (una columna) con el diseño completo, fotografías del proceso de fabricación, ensamble y resultados de pruebas.

Todos los documentos deberán elaborarse en lenguaje $\text{\LaTeX}$ y presentarse con control de versiones en los repositorios indicados por el profesor.

6. Premiación

Los tres mejores proyectos (entre todos los grupos, tanto del grupo 1 y grupo 2) recibirán un porcentaje adicional sobre la nota del proyecto. El mejor proyecto obtendrá un 30 % adicional, el segundo un 20 %, y el tercero un 10 %. Esto significa que un proyecto con nota de 100 podrá alcanzar hasta un máximo de 130, correspondiente a un 52 % sobre la nota final del curso en el rubro de proyecto.

Para la selección de los proyectos ganadores se valorará la calidad del diseño, el orden del ensamblaje, la presentación de la maqueta, la originalidad de la solución, el desempeño funcional y cualquier otro aspecto destacado a criterio del profesor. Únicamente proyectos que cumplan 100 % con las especificaciones técnicas solicitadas pueden ser premiados.